الوحدة الثالثة: إدارة الغلاف الجوي

استنفاد الأوزون

الدرس ٣-٣

صفحات الكتاب ١١٣-١١٨

💡 **فكرة الدرس:** نحو ٩٠% من الأوزون في **الستراتوسفير** يمتص **الأشعة فوق البنفسجية**. تُطلق **مركبات CFCs** ذرات كلور تكسر الأوزون: $Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$، فتكوّن **ثقب الأوزون** (أقل من ١٠٠ وحدة دوبسون) فوق القارة القطبية الجنوبية. قدم **رولاند ومولينا** الفرضية، ووضع **بروتوكول مونتريال** (١٩٨٧م) حدًا لاستخدام CFCs.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر أن الأوزون يُقاس بوحدة دوبسون
- ألخص كيفية حدوث استنفاد الأوزون
- أشرح سبب ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية
- أصف تأثيرات استنفاد الأوزون
- ألخص فرضية رولاند ومولينا
- أقيّم الاتفاقيات الدولية وبدائل CFCs

📖 مفردات الدرس

وحدة دوبسون	وحدة قياس تركيز الأوزون في عمود الغلاف الجوي
ثقب الأوزون	منطقة يكون فيها متوسط تركيز الأوزون أقل من ١٠٠ وحدة دوبسون
الكلوروفلوروكربونات (CFCs)	مركبات مستقرة استُخدمت في الثلاجات والعبوات المضغوطة
السحب الستراتوسفيرية القطبية (PSCs)	سحب تتكون في الشتاء القطبي على ارتفاع ١٥-٢٥ km
الدوامة القطبية	نظام ضغط منخفض من الهواء البارد حول القطب
الساد	إعتام عدسة العين
HCFCs و HFCs	مركبات بديلة أقل ضررًا بالأوزون

كيف يُستنفد الأوزون

- غير متفاعلة في التروبوسفير فتصل إلى الستراتوسفير
- تفككها الأشعة فوق البنفسجية فتطلق ذرات كلور
- $Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$
- تتجدد ذرة الكلور وتكسر آلاف الجزيئات

ثقب القارة القطبية الجنوبية

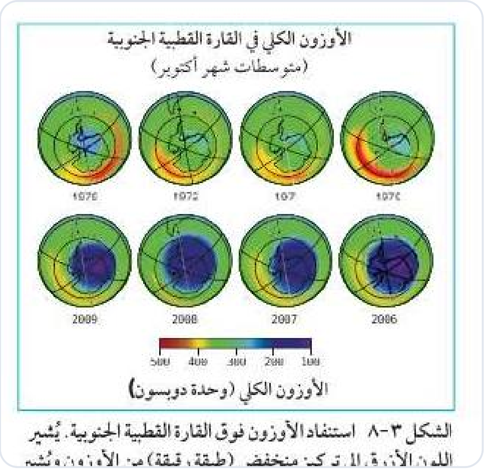
- درجات حرارة منخفضة جدًا في الشتاء تكوّن PSCs
- تعمل PSCs سطحًا لتفاعلات تحرر الكلور النشط
- الدوامة القطبية تعزل الهواء
- مع ضوء الربيع يتسارع تدمير الأوزون

تأثيرات الاستنفاد

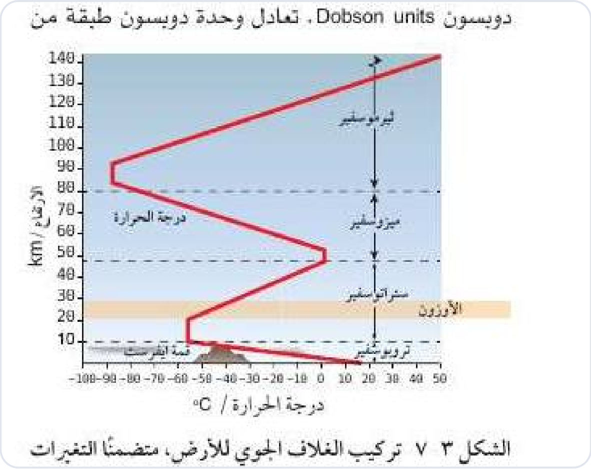
- صحة الإنسان: سرطان الجلد والساد وضعف المناعة
- انخفاض إنتاج المحاصيل
- تضرر العوالق النباتية والشبكات الغذائية البحرية
- تدهور البلاستيك والمطاط ومواد البناء

الفرضية والاتفاقيات

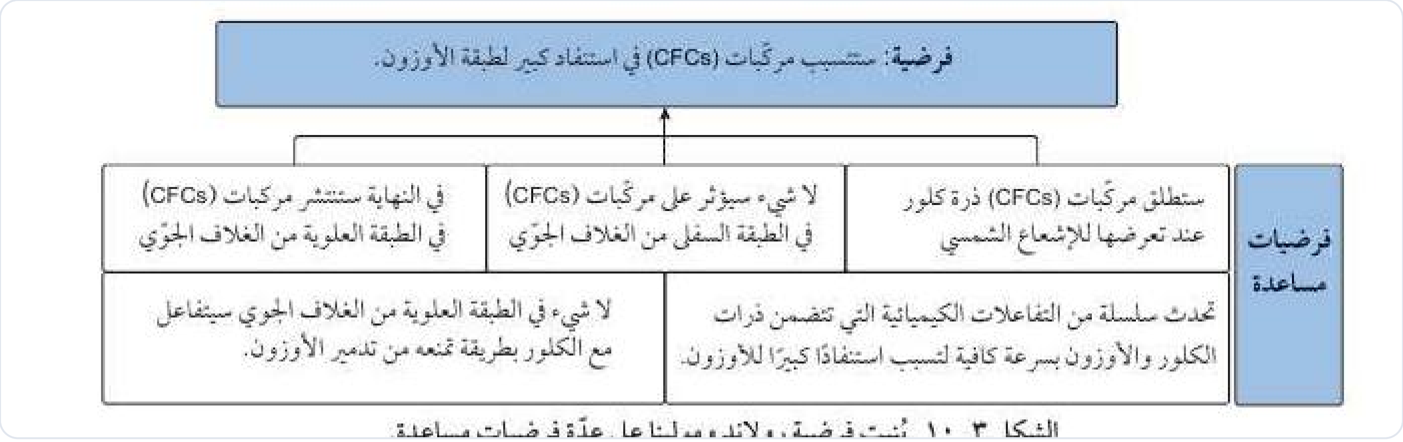
- رولاند ومولينا (١٩٧٤م): CFCs تدمر الأوزون، وحصلا على نوبل للكيمياء ١٩٩٥م
- دعمتها فرضيات مساعدة وأدلة تجريبية واكتشاف الثقب ١٩٨٥م
- بروتوكول مونتريال ١٩٨٧م: تقليل CFCs ثم إيقافها
- تعديل كيجالي ٢٠١٦م أضاف الغازات المفلورة
- البدائل HFCs لا تضر الأوزون لكنها غازات دفيئة قوية


الأوزون الكلي في القارة القطبية الجنوبية
(متوسطات شهر أكتوبر)
2009
2008
2007
2006
500
400
300
200
100
الأوزون الكلي (وحدة دوبسون)
الشكل ٣-٨ استنفاد الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. يُشير

استنفاد الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية عبر السنوات



تركيب الغلاف الجوي وموقع طبقة الأوزون



فرضية: ستسبب مركّبات (CFCs) في استنفاد كبير لطبقة الأوزون.

فرضيات مساعدة

ستطلق مركّبات (CFCs) ذرة كلور عند تعرضها للإشعاع الشمسي

لا شيء سيؤثر على مركّبات (CFCs) في الطبقة السفلى من الغلاف الجوّي

في النهاية ستنتشر مركّبات (CFCs) في الطبقة العلوية من الغلاف الجوّي

تحدث سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي تتضمن ذرات الكلور والأوزون بسرعة كافية لتسبب استنفادًا كبيرًا للأوزون.

لا شيء في الطبقة العلوية من الغلاف الجوي سيتفاعل مع الكلور بطريقة تمنعه من تدمير الأوزون.

فرضية رولاند ومولينا والفرضيات المساعدة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تستمر ذرة كلور واحدة في تدمير آلاف جزيئات الأوزون؟

الحل: لأن ClO يتفاعل مجددًا ويطلق ذرة الكلور، فتعمل كمحفز لا يُستهلك في التفاعل

⭐ تذكّر

- أوزون الستراتوسفير مفيد (درع)، وأوزون الأرض ضار (ملوث)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن ثقب الأوزون فتحة حقيقية في الغلاف الجوي؛ هو منطقة ينخفض فيها تركيز الأوزون

🧩 **نشاط:** ابحث عن منتجات في منزلك مكتوب عليها "صديق للأوزون"

✅ أختبر نفسي

١. بماذا يُقاس الأوزون؟
٢. ما تعريف ثقب الأوزون؟
٣. ما الاتفاقية التي حدّت من CFCs؟
٤. من اقترح فرضية تدمير الأوزون؟

الإجابات: (١) وحدة دوبسون ، (٢) منطقة يقل فيها التركيز عن ١٠٠ وحدة دوبسون ، (٣) بروتوكول مونتريال ١٩٨٧م ، (٤) رولاند ومولينا